

Date: May 5th, 2021.

Kính gửi Anh Nam,

Em xin gửi Anh thêm thông tin:

Thermo không dùng hạt bụi chuẩn/ tạo bụi chuẩn để hiệu chuẩn/ kiểm máy mà dùng mẫu kiểm tra.

1. Việc xác định hàm lượng bụi theo nguyên lý TEOM dựa trên sự thay đổi tần số. Và theo công thức:

$$\Delta M(g) = K_o \left(\frac{1}{f_1^2} - \frac{1}{f_o^2} \right)$$

Ko và fo là hằng số ban đầu (là giá trị thuộc tính của vật liệu tạo dao động TEOM).

2. Khi hiệu chuẩn/ kiểm tra (Verification):
 - Cần xác định lại giá trị Ko ban đầu (được hiểu như là điều chỉnh điểm Zero của máy). Hay gọi là xác định Kconfirm.
 - Kconfirm đc xác định thông quan 1 filer chuẩn và tính được độ sai lệch của Kconfirm vs Ko => sự khác biệt/ sai số. Sự khác biệt/ sai số nằm trong giới hạn cho phép => Máy ổn định
 - Hoàn thành quá trình kiểm tra/ hiệu chuẩn máy.
3. Có 5-filter để kiểm tra (verification) máy.

Thông tin tham khảo:

TEOM Series

Mass Transducer

- Tapered element oscillates at its natural frequency (simple harmonic oscillator or tuning fork)
- Particulate matter collects on filter continuously
- Frequency decreases with accumulation of mass
- *Direct* relationship (derived from first principle physical law – not an approximation) between mass and frequency change:

$$\Delta M(g) = K_o \left(\frac{1}{f_1^2} - \frac{1}{f_o^2} \right)$$

- The approach is similar to that of a laboratory microbalance
→ the mass detected by the sensor results from the measurement of a change in fundamental physical parameter (e.g., frequency, instead of strain or displacement).



Tapered Element

TEOM Series

K0 (Mass Calibration) Verification

Figure 12-15. K0 Confirmation screen with additional lines displayed.

K0 Confirm	209.44188
>Filt Wght	0.07903
287.53182	209.44186
Audit K0	9683
Actual K0	9627
% Diff	0.58



TEOM Series Mass Calibration Verification Kit

$$K_o = \frac{M_{filter}}{\frac{1}{f_1^2} - \frac{1}{f_0^2}}$$



$$\left[\begin{array}{l} M_{filter} = 0.07992 \text{ g} \\ f_o = 269.481 \text{ Hz} \\ f_1 = 200.536 \text{ Hz} \end{array} \right] \Rightarrow \text{Implied } K_o = 7202$$

Original $K_o = 7186 \Rightarrow 0.22\%$ difference

Available in 1-filter (standard) and 5-filter versions

The end./..